Arquitectura técnica · RH digital Comserva

Versión 1.0 · 18 de octubre de 2026 · Equipo de desarrollo (Adrián, Hernando y equipo)

Este documento dice cómo se construye el sistema que describe el *Levantamiento de requerimientos v4*: qué piezas tiene, con qué tecnología, cómo se guardan y mueven los datos, cómo se despliega y cómo se opera. Está escrito para que el equipo pueda empezar a programar la fase 1 mañana con Claude Code y para que cualquier desarrollador nuevo entienda el sistema en una tarde. El modelo de datos completo está en `schema.sql`.

---

1. Resumen en una página

PIEZA	QUÉ ES	TECNOLOGÍA ELEGIDA	FASE
App del operario	Registra la visita (kilos, firmas, fotos, GPS), la visita fallida o sin residuos, el recibo de caja y la jornada. Funciona sin señal.	Expo SDK 58 (React Native 0.88) + TypeScript, SQLite cifrado (expo-sqlite + SQLCipher), cola de envío propia, PDF local con expo-print	1
API	Única puerta de entrada a los datos. Autenticación, reglas de negocio, sincronización idempotente, cierre del periodo, generación de documentos, salida hacia Helisa.	Node 24 LTS + NestJS + Drizzle ORM + Zod, PostgreSQL 18	1
Panel de oficina	Clientes, sedes y tarifas; catálogos y parámetros; bandeja de visitas; recaudo; cierre del periodo; reporte para Helisa; usuarios y auditoría.	React 19 + Vite + TypeScript, TanStack Query/Router, Tailwind + shadcn/ui	1
Portal del cliente	El cliente descarga constancias, planillas, recibos y actas; el acta solo si está al día. Página pública de verificación por QR.	Misma aplicación web con rol *cliente*; la verificación es una ruta pública	Verificación: 1 · Portal: 2
Generador de PDF	Planilla mensual, acta, reporte de cierre (servidor). Constancia y recibo (celular, una sola vez).	Gotenberg (Chromium) con plantillas HTML; en el celular, expo-print con las mismas plantillas	1
Almacén de archivos	PDF, firmas (PNG), fotos, comprobantes, archivos de importación y exportación.	Cloudflare R2 (S3 compatible), URL prefirmadas	1
Mensajería	Correo con el PDF y enlace de consulta (servidor). WhatsApp desde el celular (fase 1) y por API (fase 3).	Brevo o Resend (correo); Meta Cloud API directa (fase 3)	1 / 3

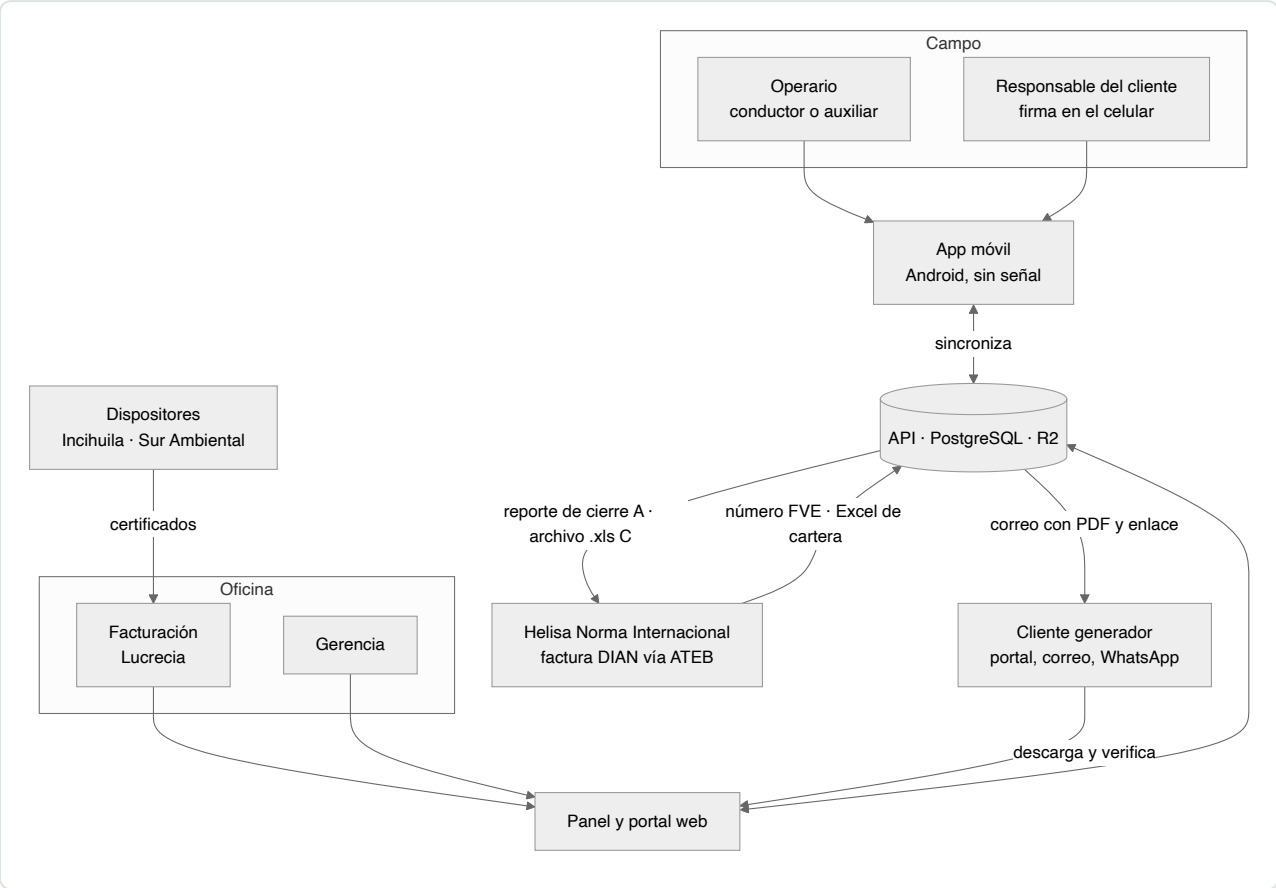
PIEZA	QUÉ ES	TECNOLOGÍA ELEGIDA	FASE
Salida hacia Helisa	Camino A: reporte de cierre en el orden de la pantalla de ventas de Helisa. Camino C: archivo `.xls` de movimiento contable (recibos de caja) y cartilla de terceros.	SheetJS CE (BIFF8)	A: 1 · C: 2
Infraestructura	Un VPS con Docker gestionado por Coolify, Postgres en contenedor con copias a R2, dominio propio, TLS automático, monitoreo gratuito.	Hostinger KVM 2 (8 GB) o DigitalOcean 4 GB; Coolify; Cloudflare DNS; UptimeRobot; Sentry	1

Principios que gobiernan todas las decisiones

1. **La visita es la única captura.** Planilla, acta, valor de la factura y reportes se derivan de ella. Nunca se digita un total.
2. **Lo firmado no se edita.** Se anula con motivo y se emite otro documento. La base de datos lo impide con triggers, no solo la interfaz.
3. **Cada documento guarda el mundo tal como estaba ese día.** Nombres de categoría, tratamiento, dispositor, razón social, tarifa y textos legales se copian en el registro (snapshot). Un cambio de catálogo nunca altera un PDF ya emitido.
4. **Sin señal es un caso normal, no una excepción.** Identificadores creados en el celular (UUID v7), rangos de consecutivos reservados por dispositivo, cola de envío con idempotencia.
5. **Un solo archivo oficial por documento.** La constancia y el recibo se generan una vez en el celular y se suben con su hash; el servidor nunca los regenera. Planilla, acta y reportes se generan solo en el servidor.
6. **Todo parámetro de negocio vive en la base de datos** (día de corte, IVA, tamaño de rango, textos legales), editable desde el panel y auditado.
7. **TypeScript de punta a punta.** Un solo lenguaje, esquemas Zod compartidos entre app, API y panel, y las mismas plantillas HTML para los PDF del celular y del servidor. Es la configuración en la que tres personas con Claude Code rinden más.

---

2. Contexto: actores y sistemas externos



El sistema **no** habla con la DIAN: la factura electrónica nace en Helisa (módulo Gestión Ventas, proveedor tecnológico ATEB Colombia, filial de Proasistemas) y seguirá naciendo allí. Lo que el sistema produce es el dato exacto que Lucrecia necesita para emitirla sin sumar nada, y el registro del número de factura que ella devuelve.

3. Decisiones de tecnología y por qué

3.1 App móvil: Expo (React Native) con TypeScript

CRITERIO	EXPO SDK 58 (ELEGIDO)	FLUTTER 3.47 (ALTERNATIVA VÁLIDA)	PWA
Un solo lenguaje con API y panel	Sí (TypeScript, Zod compartido)	No (Dart + TypeScript)	Sí
Firma en pantalla	`react-native-signature-canvas` (WebView, exporta PNG) o `@shopify/react-native-skia` (nativo)	`signature` nativo	Canvas
Base local cifrada	`expo-sqlite` con `useSQLCipher` (requiere *development build*, no Expo Go)	`drift` + SQLite3MultipleCiphers (sin paquetes extra)	IndexedDB sin cifrado garantizado
PDF sin señal	`expo-print` renderiza **las mismas plantillas HTML** del servidor	paquete `pdf` (otro motor de diseño)	No fiable
Compartir por WhatsApp	`expo-sharing` (hoja de compartir del sistema)	`share_plus`	No funciona con archivos locales en iOS
Persistencia de datos en iPhone	Garantizada (app nativa)	Garantizada	WebKit puede borrar datos de un sitio "sin interacción por algún tiempo"
Builds	EAS Build (15 Android + 15 iOS gratis al mes) o compilación local	Compilación local	n/a

Decisión: Expo. Pesa más que el equipo trabaje en un solo lenguaje, comparta validaciones y plantillas, y que Claude Code tenga un contexto homogéneo. La PWA queda descartada para la app del operario por la persistencia en iOS y por no poder compartir el PDF local; se usa web solo para panel y portal. **Si alguien del equipo ya domina Flutter, es una alternativa igual de válida** (su cadena offline tiene menos piezas); lo que no cambia es el contrato con la API ni el modelo de datos.

Requisitos de dispositivo: Android 8 (API 26) o superior, 3 GB de RAM; iPhone con iOS 15.1 o superior si llegara a haber iPhone. Pedir a Comserva marca, modelo y versión de los celulares reales antes de la primera build.

3.2 Servidor: Node 24 + NestJS + Drizzle + PostgreSQL 18

- **NestJS** da estructura (módulos, inyección de dependencias, guards, pipes) que mantiene a tres personas escribiendo código con la misma forma. Se fija la versión al iniciar y se actualiza por trimestre.

- **Drizzle ORM** porque el modelo depende de SQL explícito: transacciones del cierre, bloqueos al reservar rangos, `uuidv7()`, restricciones de exclusión, vistas. Las migraciones (`drizzle-kit`) viven en el repositorio y se aplican en el arranque del contenedor. *Prisma 7.x es un reemplazo aceptable si el equipo lo prefiere; no usar el tag `latest` (apunta a 8.0 RC).*
- **Zod** define cada DTO una sola vez en el paquete `shared` y lo usan la app, la API y el panel.
- **PostgreSQL 18**: `uuidv7()` nativo, `numeric` para dinero y kilos, triggers de inmutabilidad, `btree_gist` para que dos rangos de consecutivos nunca se solapen.

3.3 Web: React 19 + Vite

Una sola SPA con tres áreas por rol (oficina, gerencia, cliente) y una ruta pública `/v/:token` de verificación. Se sirve como archivos estáticos detrás del mismo dominio. TanStack Query para datos, TanStack Router para rutas, Tailwind + shadcn/ui para componentes, `@tanstack/react-table` para tablas con exportación. Los mockups HTML de `mockups/` son la referencia visual y de comportamiento.

3.4 PDF: una plantilla, dos motores

- Las plantillas son HTML + CSS (las de `mockups/documentos/`), renderizadas con datos por una función pura `render(plantilla, datos) → html` del paquete `shared/plantillas`.
- **Servidor:** Gotenberg 8 (Chromium) en su propio contenedor, `POST /forms/chromium/convert/html`. Produce planilla mensual, acta, reporte de cierre y copias.
- **Celular:** `expo-print` (`printToFileAsync`) con el mismo HTML; imágenes (logo, firmas) incrustadas en base64. Produce constancia de visita y recibo de caja.
- Los dos motores comparten diseño, pero no se exige identidad al píxel: el archivo oficial de la constancia y el recibo es **el que generó el celular** y su hash es el que se verifica.

3.5 Archivos: Cloudflare R2

S3 compatible, 10 GB gratis, sin costo de salida. Rutas `tipo/aaaa/mm/<uuid>.<ext>`. La app sube con URL prefirmada (PUT) y la API registra `archivo` con SHA-256; el panel lee con URL prefirmada de 15 minutos. Nada es público.

3.6 Correo y WhatsApp

- **Correo transaccional** (fase 1): Brevo Free (300/día, cubre el pico de cierre) o Resend Free (3.000/mes, 100/día). Dominio propio de Comserva con SPF, DKIM y DMARC. Webhooks de entrega y rebote escriben en `notificacion`.
- **WhatsApp fase 1:** la app abre la hoja de compartir con el PDF adjunto (en Android se dirige a WhatsApp); además, botón "WhatsApp" con enlace `wa.me/<número>?text=<mensaje con enlace de consulta>`. Costo cero.
- **WhatsApp fase 3:** Meta Cloud API directa (sin BSP de cuota fija) o Twilio (US$0,005 por mensaje). Plantillas de categoría *utilidad*; la tarifa colombiana reportada es ~US$0,0008 por mensaje. Verificación del negocio en Meta se inicia en la fase 0 porque tarda de 3 días a 4 semanas.

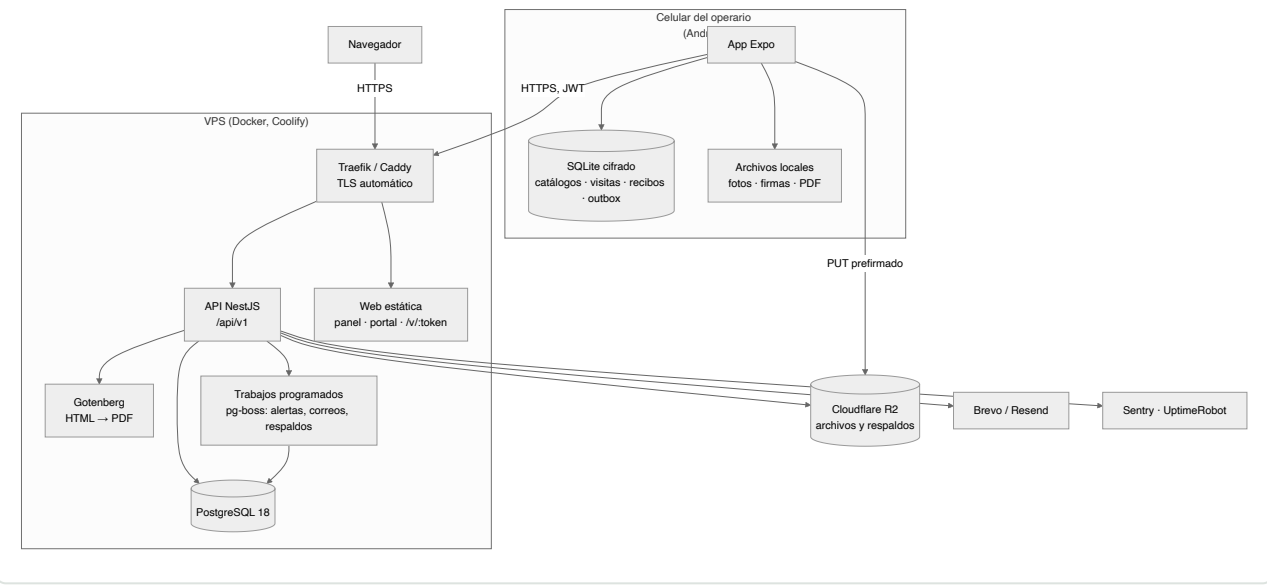
3.7 Salida hacia Helisa

CAMINO	QUÉ PRODUCE EL SISTEMA	ESTADO TRAS LA INVESTIGACIÓN
A. Reporte de cierre	Tabla por cliente con los campos en el orden de la pantalla de ventas de Helisa (NIT, razón social según Helisa, fecha, forma y medio de pago, plazo, línea 1 = básico, línea 2 = kilos adicionales × precio, IVA, total, observación) más hoja de recibos del periodo. Lucrecia digita y devuelve el número FVE.	**Fase 1.** Es el puente para la factura mientras exista.
B. Importar facturas de venta	Archivo que cree la factura lista para emitir.	**Descartado por ahora:** la ayuda oficial de Helisa, el manual NIIF y el taller oficial solo documentan importación de movimiento contable, cartilla de terceros y cartilla de cuentas. Se pide confirmación escrita a Helisa (correo con NIT); si existiera, se construye como adaptador.
C. Importar movimiento contable	`.xls` Excel 97-2003 (BIFF8) para Transferencia de Datos → Importar → Movimiento Contable: asientos de **recibos de caja** (débito caja, crédito 1305 cliente, DOC FUENTE = factura) y cartilla de terceros para clientes nuevos.	**Fase 2.** No se importan las facturas por este camino: Helisa ya genera su asiento al emitirlas en Gestión Ventas y se duplicaría el ingreso.
Conekta	Web service JSON (HMAC-SHA256) que inserta documentos y lee cartera.	**Opcional, cotizado aparte:** $211.680/mes + IVA, contrato anual, y exige que Helisa esté en el hosting de Helisa ($60.000/usuario/mes). ≈ $4,7 M/año. Solo si Comserva quiere cartera en línea. El adaptador se diseña (interfaz `SalidaHelisa`) pero no se construye hasta que se contrate.

El código define una interfaz única:

```
interface SalidaHelisa {
  reporteCierre(periodoId): Promise<Archivo>;        // A
  archivoMovimiento(periodoId, tipo: 'recibos'): Promise<Archivo>;  // C
  archivoTerceros(clienteIds): Promise<Archivo>;      // C
  cartera(fechaCorte): Promise<EstadoCartera[]>;      // Excel de Helisa cargado por Lucrecia; Conekta
si se contrata
}
```

4. Vista de componentes y despliegue



Entornos: `desarrollo` (máquina de cada uno, Docker Compose con Postgres, Gotenberg y MinIO), `pruebas` (mismo VPS, otro proyecto de Coolify, base propia, datos de prueba de Cofema) y `producción`. La app tiene tres *builds* (dev, pruebas, producción) con íconos distintos para que nadie firme una visita real en pruebas.

5. Estructura del repositorio (monorepo)

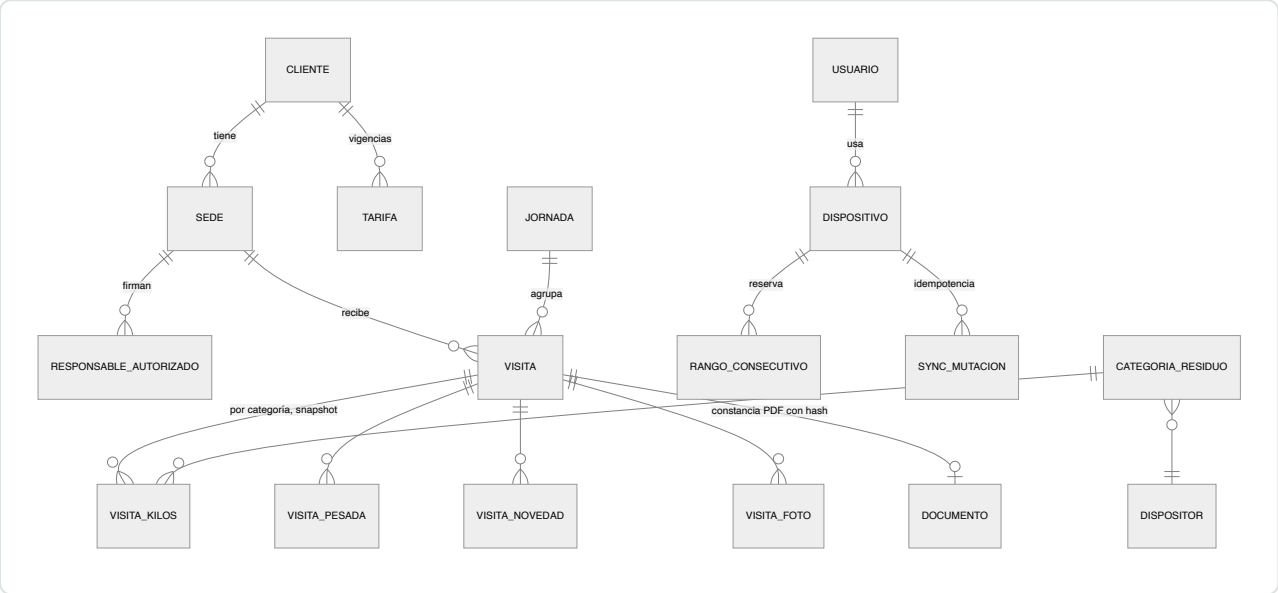
```
rh-digital-comserva/
├─ apps/
│  ├─ api/            NestJS. Módulos: auth, usuarios, dispositivos, catalogos, clientes, tarifas,
│  │                  jornadas, visitas, recibos, caja, periodos, cierres, documentos, helisa,
│  │                  notificaciones, sync, auditoria, parametros, portal, verificacion
│  ├─ movil/          Expo. Carpetas: app/ (rutas expo-router), db/ (drift-like con drizzle-orm/expo-
sqlite),
│  │                  sync/ (outbox, pull, rangos), features/ (visita, recibo, jornada, fallida), pdf/
│  └─ web/            React + Vite. Áreas: oficina/, gerencia/, portal/, publico/verificar
├─ packages/
│  ├─ shared/         Zod: esquemas de todas las entidades y DTOs; tipos; constantes; fórmula de
liquidación;
│  │                  cálculo de DV del NIT; número a letras; utilidades de fechas (America/Bogota)
│  ├─ plantillas/     HTML de constancia, planilla, recibo, acta, reporte (función render pura) y CSS
de impresión
│  └─ config/         eslint, tsconfig, prettier compartidos
├─ infra/
│  ├─ docker-compose.dev.yml   Postgres 18, Gotenberg, MinIO, Mailpit
│  ├─ Dockerfile.api  Dockerfile.web
│  └─ coolify/        notas de despliegue, variables por entorno (sin secretos)
├─ db/
│  ├─ schema.sql      esquema de referencia (este repositorio: arquitectura/schema.sql)
│  ├─ migrations/     drizzle-kit
│  └─ seed/           Cofema septiembre 2026 y datos de prueba (los de mockups/assets/data.js)
├─ docs/              levantamiento v4, arquitectura, spec, decisiones (ADR)
├─ CLAUDE.md          < 200 líneas: comandos, reglas de dominio, convenciones (ver SPEC.md)
└─ .github/workflows/ ci.yml (lint, test, build), deploy.yml (webhook Coolify), movil.yml (APK)
```

Gestor de paquetes: `pnpm` con *workspaces*. Node 24 LTS. Un solo `tsconfig` base estricto.

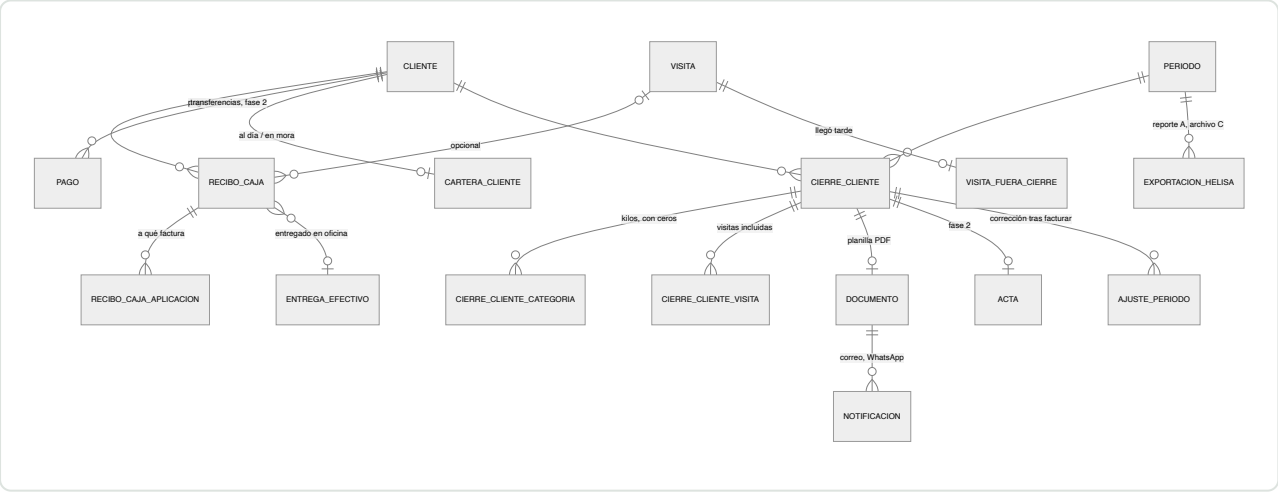
6. Modelo de datos

El esquema completo, con tipos, restricciones, triggers, vistas y datos semilla, está en `schema.sql` (ejecutable en PostgreSQL 18). Aquí va la vista de conjunto.

Operación en campo (lo que nace en el celular):



Caja, periodo y cierre (lo que se deriva en el servidor):



6.1 Entidades y reglas que importan

ENTIDAD	REGLA CLAVE
`cliente`	`nit` sin puntos ni DV, único; `dv` verificado con el módulo 11 de la DIAN. Estados: activo, inactivo, pendiente_validar. Un cliente pendiente no puede entrar en un cierre.
`sede`	Todo cliente tiene al menos la sede *Principal*. La visita apunta a la sede; planilla, acta y factura consolidan por NIT salvo `documentos_por_sede`.

ENTIDAD	REGLA CLAVE
`tarifa`	Vigencias por cliente; **aplica la vigente en la fecha de corte del periodo, sin prorrateo**. Esquemas: `basico_incluidos` (fase 1), `por_kilo` y `por_visita` (el cierre bloquea clientes con esquema no implementado). El cierre copia los valores.
`categoria_residuo`	9 categorías. `en_acta = false` para Animales y Explosivos hasta que la gerencia defina tratamiento. `visita_kilos` y `cierre_cliente_categoria` copian nombre, tratamiento y dispositor del día.
`jornada`	Vehículo, conductor y auxiliar del día; las visitas los heredan.
`visita`	UUID v7 del celular. `resultado`: recoleccion, sin_residuos, fallida. `estado`: borrador → cerrada → transmitida → en_cierre; anulada desde cerrada/transmitida/en_cierre (esta última solo gerencia y genera ajuste si el cierre está facturado); rechazada solo por errores de contrato (cliente pendiente, firma faltante). `fecha_visita` define el periodo. Trigger impide editar contenido fuera de borrador.
`recibo_caja`	Entidad propia: cliente, visita opcional, tipo (pago_factura, abono, anticipo), aplicación a facturas/periodos, firma del pagador y del operario. `recibo_helisa_numero` lo cruza con el definitivo.
`entrega_efectivo`	El operario declara lo que entrega; la oficina confirma; diferencia calculada. Fase 1 mínima; arqueo formal en fase 3.
`periodo` / `cierre_cliente`	Periodo: del día siguiente al corte anterior hasta el corte (parámetro 26). `cierre_cliente` con estados abierto → cerrado → facturado (al registrar FVE); reapertura con motivo solo si no está facturado. Una visita pertenece a lo sumo a un cierre (`unique(visita_id)`).
`visita_fuera_cierre` / `ajuste_periodo`	Visita con fecha dentro del periodo que llega después del cierre del cliente: bandeja con decisión. Corrección de un cierre facturado: ajuste que se refleja en el periodo siguiente y deja a Lucrecia la nota crédito en Helisa.
`documento`	Registro de todo PDF: tipo, consecutivo, hash SHA-256, dónde se generó, `token_consulta` para el enlace sin contraseña. El QR lleva `/v/<token>` y los 16 primeros caracteres del hash.
`serie_documento` / `rango_consecutivo`	Series: constancia (nueva, rangos por dispositivo), planilla (continúa 22642-26, servidor al cerrar el cliente), recibo (continúa 35652, rangos por dispositivo), acta (continúa 25677, servidor). Restricción de exclusión: dos rangos del mismo tipo nunca se solapan. **No hay números provisionales:** bloque activo + bloque de reserva; si ambos se agotan sin señal la app permite capturar en borrador pero no firmar.
`sync_mutacion`	Una fila por mutación recibida (clave = UUID generado en el celular). Reintentos devuelven la misma respuesta. Lo que no se puede aplicar va a `sync_cuarentena` y nunca bloquea la cola.
`auditoria`	Solo inserción (trigger). Cubre visitas, recibos, cierres, clientes, tarifas, categorías, parámetros, usuarios, dispositivos y accesos.

6.2 Fórmula de liquidación (una sola implementación, tres lugares)

```
kg_adicionales   = max(0, round(kg_total - kg_incluidos, 2))
valor_adicionales = round(kg_adicionales × precio_kg, 2)
subtotal         = basico + valor_adicionales
iva              = round(subtotal × iva_pct / 100, 2)
total            = subtotal + iva
```

Vive en `packages/shared/liquidacion.ts` (la usan app y panel para mostrar) y en `fn_liquidar()` de PostgreSQL (la usa el cierre). Redondeo *half up* a dos decimales; nunca `float`. Prueba de regresión obligatoria: Cofema septiembre 2026 → 413,85 kg, 393,85 kg adicionales, $1.811.710 + $74.790 = $1.886.500, IVA $358.435, **total $2.244.935**. Casos negativos: kg < incluidos (solo básico), kg con dos decimales × precio impar, IVA 0 %, cambio de tarifa el día 15 (rige la del corte).

6.3 Esquema local del celular (SQLite)

Réplica de solo lectura de catálogos + tablas propias + cola:

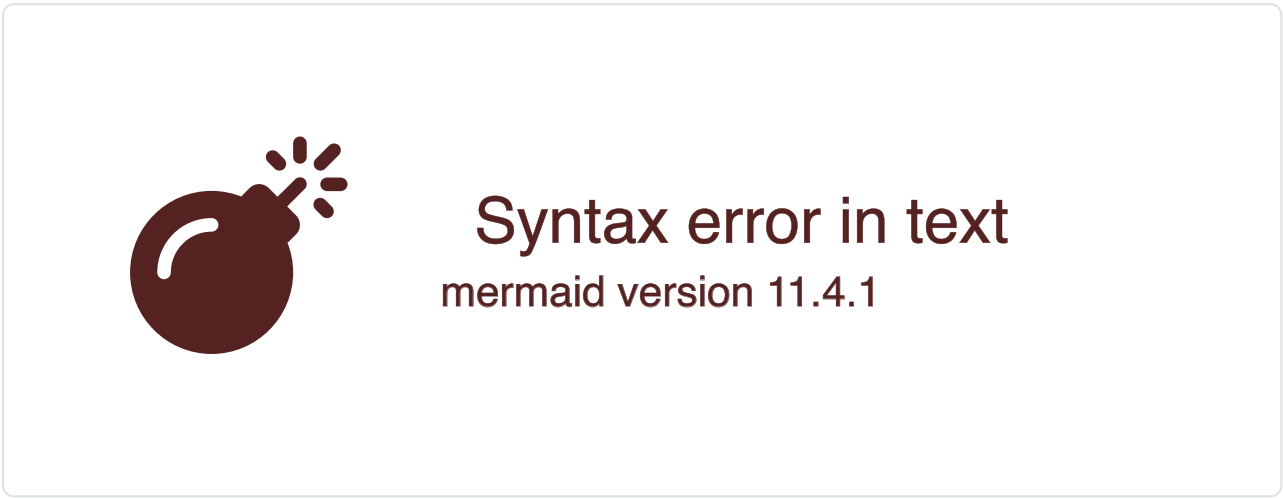
```
catalogo_version(nombre, version, actualizado_en)
cliente, sede, responsable_autorizado, tarifa (solo vigente), categoria_residuo, vehiculo,
usuario_operario, parametro, plantilla_documento
rango_local(tipo, desde, hasta, siguiente, activo|reserva)
jornada_local, visita_local, visita_kilos_local, visita_pesada_local, visita_novedad_local,
visita_foto_local, recibo_local, entrega_efectivo_local
archivo_local(id, ruta, sha256, bytes, subido)
outbox(id uuid, tipo, entidad_id, payload json, creado_en, intentos, ultimo_error, estado
pendiente|enviando|aplicada|cuarentena, orden)
```

Cifrado con SQLCipher; la clave (32 bytes aleatorios) se genera en el primer inicio de sesión y se guarda en `expo-secure-store` (Keystore / Keychain). La app pide PIN o biometría al abrir y tras 15 minutos en segundo plano. Fotos y firmas se guardan en el *sandbox* de la app y se borran localmente cuando el servidor confirma la subida.

---

7. Sincronización sin señal

7.1 Protocolo



Reglas:

- **Orden:** jornada → visita (con firmas) → recibo → entrega de efectivo → fotos. La visita se considera *transmitida* cuando el servidor tiene JSON, firmas y PDF; las fotos pueden llegar después (marca *evidencia pendiente*).
- **Idempotencia:** toda mutación lleva `Idempotency-Key`; el servidor guarda la respuesta 90 días.
- **Fecha de la visita:** la hora del celular corregida con el desfase medido en la última sincronización. Se guardan hora del celular, desfase y hora del servidor. Desfase > 10 min → visita marcada para revisión; > 24 h → la app bloquea la firma hasta corregir la hora.
- **Rechazo:** el servidor solo rechaza por violaciones de contrato (cliente pendiente de validar sin tarifa al momento del cierre, firma faltante, número fuera de rango). La visita queda *rechazada* en la bandeja de oficina; como lo firmado no se edita, la salida es validar el cliente y reprocesar, o anular y emitir otra.
- **Conflictos:** casi no existen (append-only). Catálogos: gana el servidor. Campos editables antes de firmar: `version` optimista.
- **Versión mínima:** `GET /sync/pull` devuelve `version_minima`; si la app es más vieja, bloquea nuevas firmas pero sigue subiendo lo pendiente (`426 Upgrade Required` en push de entidades nuevas).
- **Dispositivo revocado:** en el siguiente contacto la app borra su base local; el servidor marca los números no usados del rango como *anulados por baja* y lista las visitas que ese dispositivo reportó como cerradas pero nunca transmitió (por el último número informado).

7.2 Reserva de rangos

`POST /rangos/reservar {tipo}` corre en transacción con `select ... for update` sobre `serie_documento`; asigna `[siguiente, siguiente + tamaño - 1]`, avanza `siguiente` y crea `rango_consecutivo`. La app pide un nuevo bloque cuando consume

la mitad del activo; siempre tiene uno de reserva. Al bajar un dispositivo se anulan los no usados. El panel tiene un reporte de huecos por serie con su causa.

---

8. API

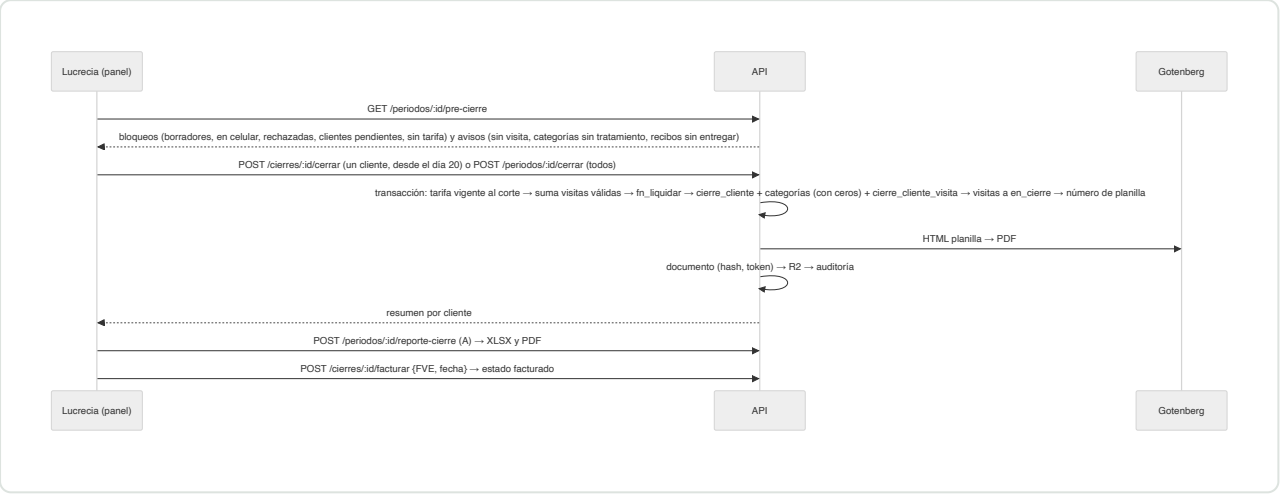
Base `https://app.<dominio>/api/v1`. JSON, UTF-8, fechas ISO 8601 con zona. Autenticación con JWT de acceso (15 min) y refresh rotativo de un solo uso (30 días, por dispositivo, familia revocable). Autorización por rol en cada ruta (guard), nunca solo en la interfaz.

MÓDULO	RUTAS PRINCIPALES
auth	`POST /auth/login`, `POST /auth/refresh`, `POST /auth/logout`, `POST /auth/cambiar-clave`, `POST /auth/restablecer` (oficina)
dispositivos	`POST /dispositivos` (registro al primer login), `GET /dispositivos`, `POST /dispositivos/:id/baja`
sync	`GET /sync/pull?desde=`, `POST /sync/push` (lote ordenado de mutaciones), `POST /rangos/reservar`
archivos	`POST /archivos/prefirmar`, `POST /archivos/confirmar`, `GET /archivos/:id/url` (prefirmada 15 min)
clientes	CRUD `clientes`, `sedes`, `responsables`, `tarifas`; `POST /clientes/importar` (simulacro y carga); `POST /clientes/:id/validar`, `POST /clientes/:id/fusionar`
catalogos	`categorias`, `dispositores`, `vehiculos`, `novedades`, `parametros`, `plantillas`, `empresa`
visitas	`GET /visitas` (filtros), `GET /visitas/:id`, `POST /visitas/:id/anular`, `POST /visitas/:id/solicitar-anulacion`, `POST /visitas/:id/reprocesar`
recibos	`GET /recibos`, `POST /recibos/:id/anular`, `POST /recibos/:id/cruzar` (número de Helisa); `GET /caja/recaudo`, `POST /caja/entregas`, `POST /caja/entregas/:id/confirmar`
periodos	`GET /periodos`, `GET /periodos/:id/pre-cierre`, `POST /periodos/:id/cerrar` (todos los abiertos), `POST /cierres/:id/cerrar` (un cliente), `POST /cierres/:id/reabrir`, `POST /cierres/:id/facturar` (FVE), `GET /periodos/:id/fuera-de-cierre`, `POST /ajustes`
documentos	`GET /documentos` (por cliente/tipo), `POST /cierres/:id/planilla`, `POST /periodos/:id/reporte-cierre` (A), `GET /documentos/:id/pdf`
helisa	`POST /helisa/exportar` (camino C, fase 2), `POST /helisa/cartera` (Excel de Helisa), `GET /helisa/terceros.xls`
actas (F2)	`POST /cierres/:id/acta`, `POST /actas/firmar-lote`, `POST /actas/:id/retener`, `POST /actas/:id/anular`
portal (F2)	`POST /portal/login`, `GET /portal/documentos`, `GET /portal/historico`
público	`GET /v/:token` (verificación: tipo, número, fecha, cliente, kilos, estado, hash completo; sin datos personales ni fotos)
auditoria	`GET /auditoria?entidad=&id=`

Errores: `{codigo, mensaje, detalles}` con códigos de dominio (`VISITA_INMUTABLE`, `CLIENTE_PENDIENTE`, `RANGO_AGOTADO`, `CIERRE_FACTURADO`, `TARIFA_NO_VIGENTE`, …). OpenAPI generado por NestJS en `/api/docs` (solo en desarrollo y pruebas).

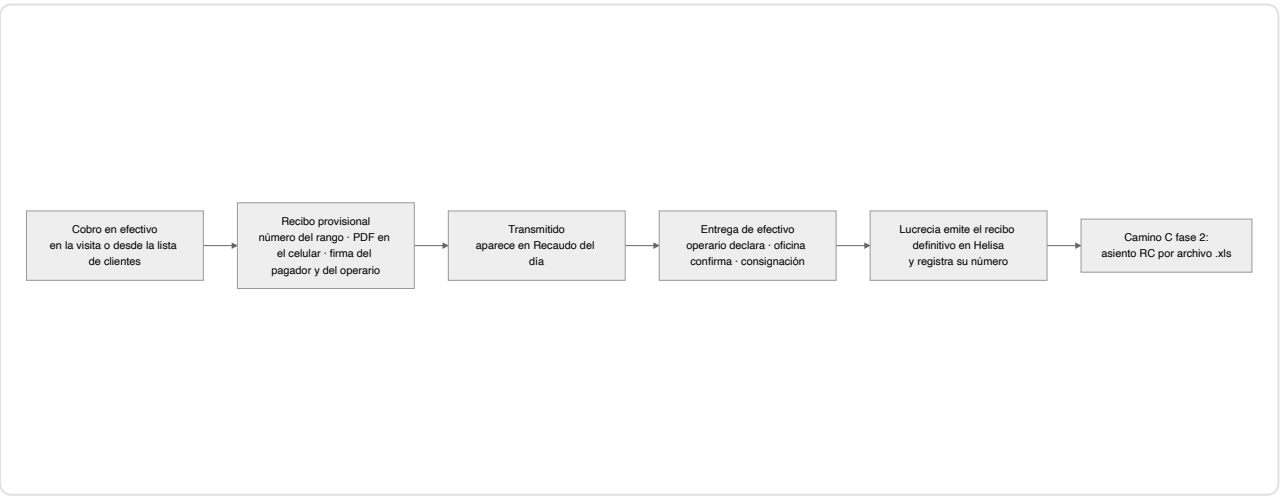
9. Procesos clave

9.1 Cierre del periodo



- Desde el `dia_inicio_facturacion` (20) Facturación puede cerrar un cliente cuando ya hizo su última visita del mes; el día de corte el sistema cierra todos los que sigan abiertos.
- Una visita con fecha dentro del periodo que llegue después del cierre del cliente va a `visita_fuera_cierre`: si el cierre no está facturado, Facturación lo reabre y vuelve a sumar; si ya está facturado, decide incluirla en el periodo siguiente (con leyenda en la planilla) o registrar nota crédito/factura complementaria.
- El acta (fase 2) se prepara en el cierre y la firma la gerencia por lote; se publica en el portal si `cartera_cliente.estado = al_dia`.

9.2 Recibo de caja y efectivo



Alerta al emitir cuando el pago en efectivo alcanza 100 UVT ($5.237.400 en 2026): el pagador pierde la deducción fiscal.

9.3 Estados

VISITA	EVENTO	DESTINO	QUIÉN
borrador	descartar	(eliminada, no consume número)	operario
borrador	firmar y cerrar	cerrada (toma número, PDF, hash)	operario
cerrada	sincronizar	transmitida (o rechazada si viola contrato)	app
cerrada / transmitida	anular (≤ 30 min, antes del cierre)	anulada	operario
transmitida	anular con motivo	anulada	facturación, gerencia
transmitida	cierre del cliente	en_cierre	sistema
rechazada	validar cliente y reprocesar	transmitida	facturación
en_cierre (cierre no facturado)	reabrir cierre	transmitida	facturación
en_cierre (facturado)	corrección	(no cambia) + `ajuste_periodo`	gerencia

Recibo: emitido → (entregado en oficina) → cruzado en Helisa; anulado desde cualquiera con motivo. Cierre por cliente: abierto → cerrado → facturado; reabierto solo desde cerrado. Acta: preparada → firmada → publicada | retenida → anulada.

10. Seguridad y datos personales

- TLS 1.2+ en todo; HSTS. Contraseñas con Argon2id, mínimo 10 caracteres, bloqueo progresivo tras 5 intentos. Sesiones del panel de 8 h con cierre por inactividad de 30 min. JWT de 15 min + refresh rotativo con detección de reutilización.
- Autorización por rol en el servidor: operario solo ve y crea lo suyo; facturación y gerencia según matriz de permisos de la v4; cliente del portal solo su NIT. Administrador técnico sin permiso de anular documentos.
- Archivos solo por URL prefirmada (15 min). La página de verificación muestra datos mínimos (sin cédulas ni fotos). Documentos de identidad enmascarados en los PDF que viajan al cliente (`***4567`); completos solo en el panel.
- **Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013:** aviso de privacidad en la pantalla de firma con versión y hora de aceptación guardadas en la visita; política de tratamiento publicada; procedimiento de consultas y reclamos; contrato de transmisión con el proveedor de nube y de correo; autorización del trabajador para el GPS durante la jornada. **No se capturan datos dinámicos de la firma** (presión, velocidad): solo la imagen PNG y el hash, para no entrar en el régimen de datos biométricos sensibles. El RNBD solo aplica si los activos de Comserva superan 100.000 UVT ($5.237 M).
- **Firma electrónica (Ley 527 de 1999, Decreto 2364 de 2012):** firma electrónica simple con evidencia: imagen, nombre, documento y cargo del firmante, hora del servidor y del dispositivo, GPS, dispositivo y usuario autenticado, hash SHA-256 del contenido y del PDF, bitácora inmutable. Se recomienda un *acuerdo sobre el uso del mecanismo de firma electrónica* en el contrato con cada cliente (invierte la carga de la prueba). Opcional en fase 2: estampado cronológico de una entidad acreditada por el ONAC.
- Dependencias con revisión de vulnerabilidades en CI (`pnpm audit`, Dependabot). Revisión contra OWASP ASVS nivel 1 antes de producción. Secretos solo en Coolify, nunca en el repositorio.

---

11. Conservación, copias y recuperación

DATO	RETENCIÓN MÍNIMA	BASE LEGAL
Comprobantes de recolección (constancias, planillas) y actas	5 años desde la visita	Decreto 780/2016 art. 2.8.10.6; Manual Res. 591/2024 num. 4.2.2.1
Recibos de caja, reportes de cierre, soportes contables	10 años	Ley 962/2005 art. 28
Datos personales (firmas, cédulas, fotos, GPS)	Lo que dure la finalidad; anonimizar sin destruir kilos cuando venza	Ley 1581/2012

- PostgreSQL: copia completa diaria (Coolify → R2, retención 35 días) + copia mensual retenida 5 años + archivo WAL continuo (PITR) para RPO ≤ 15 min. RTO objetivo ≤ 4 h (restaurar en un VPS nuevo desde R2 con Coolify).
- R2: versionado activado; los archivos nunca se borran físicamente dentro del plazo legal (borrado lógico en `documento.estado`).
- Exportación anual a formato abierto (PDF + JSON/CSV por cliente) y copia en un disco de la sede de Florencia (ET art. 632: conservación en el domicilio principal).
- Prueba de restauración trimestral documentada en `docs/runbook.md`.

12. Despliegue y operación

12.1 Infraestructura

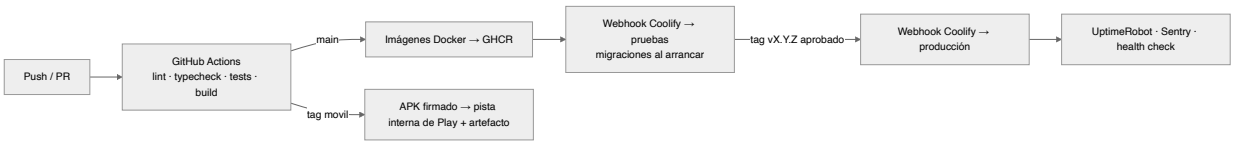
COMPONENTE	OPCIÓN RECOMENDADA	COSTO MENSUAL APROX. (TRM 3.175)
VPS 2 vCPU / 8 GB / 100 GB NVMe	Hostinger KVM 2 (US$14,99 renovación, pago anticipado) o DigitalOcean 4 GB (US$24, mensual)	$48.000 – $76.000
Almacenamiento de archivos	Cloudflare R2 (tier gratuito 10 GB; después US$0,015/GB)	$0 – $5.000
Dominio `.com.co`	~US$18–27/año	$5.000 – $7.000
Correo transaccional	Brevo Free o Resend Free	$0
Buzón del dominio	Zoho Mail Free (5 usuarios)	$0
Monitoreo	UptimeRobot Free + Sentry Developer	$0
CI/CD	GitHub Free (2.000 min/mes) + Coolify (código abierto)	$0
Tiendas	Google Play US$25 una vez; Apple US$99/año solo si hay iPhone	$79.000 una vez (+ $314.000/año iPhone)
Total recurrente fase 1		**≈ $55.000 – $90.000 / mes** (+ 19 % IVA si el proveedor lo factura)

Escenario cómodo (VPS de pruebas separado + Postgres gestionado + Google Workspace): US$60–95/mes ≈ $190.000–305.000/mes. Las cuentas (VPS, dominio, R2, Play) se crean **a nombre de Comserva** con tarjeta de Comserva; el equipo administra.

12.2 Contenedores

```
# producción (gestionado por Coolify; valores ilustrativos)
services:
  api:        imagen ghcr.io/<org>/rh-api:<tag>; 512 MB–1 GB; env: DATABASE_URL, R2_*, JWT_*, MAIL_*,
GOTENBERG_URL
  web:        imagen ghcr.io/<org>/rh-web:<tag>; estático (nginx)
  gotenberg:  gotenberg/gotenberg:8; 1 GB; sin exposición pública
  postgres:   postgres:18; volumen persistente; backups de Coolify a R2 (diario 02:00)
  proxy:      Traefik de Coolify; TLS Let's Encrypt; dominios app.<dominio> y api.<dominio> (o un solo
dominio con /api)
```

12.3 Pipeline



- `main` siempre desplegable. Ramas cortas por tarea, PR con revisión de otra persona (Claude Code puede hacer la primera revisión).
- Las migraciones se aplican en el `entrypoint` del contenedor de la API antes de aceptar tráfico; una migración fallida detiene el despliegue.
- Móvil: la pista interna de Google Play (hasta 100 testers, publicación en minutos, sin el requisito de 12 testers/14 días) y el APK como respaldo. Registrar la cuenta de Play Console como organización (D-U-N-S gratuito) porque la verificación de desarrolladores Android será global en 2027.
- iPhone solo si Comserva lo necesita: Apple Developer US$99/año, TestFlight interno (re-subir cada 90 días), compilar en la Mac del equipo.

12.4 Operación diaria

- Alertas automáticas (tabla `alerta`, trabajos de pg-boss): visitas sin transmitir > 2 h, dispositivo sin contacto > 48 h con pendientes, rango por agotarse, recibos sin entregar > 1 día, clientes sin visita según frecuencia, PDF fallido, correo rebotado.
- Health check `GET /health` (base de datos, R2, Gotenberg) cada 5 minutos desde UptimeRobot.
- Errores de app y API a Sentry (sin datos personales en los eventos).
- `docs/runbook.md`: cómo restaurar un respaldo, rotar secretos, dar de baja un celular, reabrir un cierre, reprocesar una visita rechazada, cambiar el día de corte.

---

13. Calidad y pruebas

NIVEL	QUÉ CUBRE	HERRAMIENTA
Unitarias	`liquidacion`, DV del NIT, número a letras, fechas y periodos, asignación de rangos, máquina de estados	Vitest
Base de datos	triggers de inmutabilidad, `fn_liquidar`, exclusión de rangos, vistas de pre-cierre	pgTAP o Vitest contra Postgres de Docker
API	contratos por módulo con la semilla de Cofema; idempotencia del push; rechazo y reproceso	Vitest + supertest
App	flujo completo de visita en modo avión (72 h), reserva de rangos, firma, PDF y hash, reintentos	Maestro (E2E) + pruebas de componentes
Web	cierre de septiembre 2026 = $2.244.935; anulación; validación de cliente	Playwright
Aceptación	criterios de la v4 por módulo, con el piloto en paralelo (un periodo, tres clientes)	Lista de verificación firmada por Comserva

Semilla obligatoria: Cofema septiembre 2026 completa (4 visitas, tarifa 74.790 / 20 kg / 4.600 / 19 %) y casos negativos (kg < incluidos, visita el 27, visita anulada con reemplazo, cambio de tarifa el 15, visita fallida, visita sin residuos, cliente pendiente). Los datos de `mockups/assets/data.js` son el punto de partida.

14. Riesgos técnicos y mitigaciones

RIESGO	MITIGACIÓN
Pérdida de visitas firmadas en un celular	Cifrado + outbox persistente + sincronización al cerrar cada visita y cada 60 s + alerta > 2 h + prueba de modo avión de 72 h en QA
Dos generadores de PDF con hash distinto	Regla de archivo único: constancia y recibo solo en el celular; planilla, acta y reporte solo en el servidor; prueba automática de que el hash del QR coincide con el archivo en R2
Plantilla real de Helisa distinta a lo investigado	El camino A no depende de ella; el camino C se construye solo después de la importación de prueba con un asiento real (fase 0)
Helisa sin importación de facturas (lo más probable)	Ya asumido: camino A para la factura, C para recibos; Conekta opcional cotizado aparte
Proveedor de VPS sin stock o con alza de precio	Todo en Docker; migración a otro proveedor en horas; respaldos en R2 independientes del VPS
Gotenberg consume memoria	Contenedor aparte con 1 GB y concurrencia 2; VPS de 8 GB recomendado
Dependencias en *release candidate*	Fijar versiones estables (Expo 58, Node 24, Drizzle 0.45.x o Prisma 7.10.x); revisión trimestral
Celulares de gama baja o Android viejo	Mínimo Android 8; prueba con los celulares reales en la fase 0; interfaz con campos grandes y alto contraste
Cambios de límites en los planes de Claude durante el proyecto	Repartir trabajo: cuenta Max para app y sincronización; cuentas Pro con Sonnet para panel, PDF y pruebas; medir `/usage` la primera semana (ver estimación)

15. Decisiones registradas (ADR resumidas)

N.º	DECISIÓN	ALTERNATIVAS DESCARTADAS	MOTIVO
1	Expo + TypeScript para la app	Flutter; PWA	Un lenguaje, plantillas y Zod compartidos; la PWA no garantiza persistencia en iOS. Flutter sigue siendo válida si el equipo la domina.
2	NestJS + Drizzle + Postgres 18	Fastify/Hono; Prisma; Supabase	Estructura para tres personas; SQL explícito para cierres y rangos; sin dependencia de un BaaS. Supabase sería opción si se quisiera reducir backend propio.
3	Gotenberg para PDF en servidor	Playwright dentro de la API; pdfmake	Aísla Chromium en su contenedor; mismas plantillas HTML que el celular.
4	Constancia y recibo generados en el celular una sola vez	Regenerar en el servidor	Hash único verificable por QR; funciona sin señal.
5	Rangos por dispositivo, sin número provisional	Rango por operario; número provisional	Dos celulares del mismo operario no chocan; el cliente recibe siempre el número definitivo.
6	Series: planilla continúa el talonario; constancia es serie nueva	Continuar 22641 con la constancia	La hoja numerada es la planilla mensual; la constancia es un documento nuevo. Confirmar con Comserva qué significa "-26".
7	Cierre por cliente dentro de la ventana de facturación + cierre general en el corte	Cierre único el 26	Refleja que Lucrecia factura desde el 20 (Cofema facturada el 23 con última visita el 22).
8	Camino A reforzado en fase 1; C solo para recibos en fase 2; B descartado salvo confirmación escrita	Importar facturas (B); Conekta desde el inicio	No hay soporte documental de B; C para facturas duplicaría el ingreso; Conekta cuesta ≈ $4,7 M/año.
9	Correo automático + enlace de consulta en fase 1; WhatsApp API en fase 3	Solo compartir desde el celular; BSP con cuota fija	Cumple "el cliente recibe la constancia" sin costo; Meta directo cuesta centavos; BSP cuesta US$59–69/mes.
10	Firma electrónica simple con evidencia fuerte; solo imagen PNG	Firma digital certificada; captura de trazos dinámicos	Proporcional al caso; evita el régimen de datos biométricos sensibles.
11	Un VPS con Coolify	PaaS (Railway/Render); Kubernetes	Costo mínimo, portabilidad total, suficiente para tres usuarios y ~300 visitas al mes.

16. Lo que hay que confirmar antes o durante la fase 0

1. Marca, modelo y versión de Android de los celulares; si habrá iPhone.
2. Significado del sufijo "-26" de la planilla y si CORPOAMAZONIA revisa la continuidad de las series.
3. Versión exacta de Helisa (instalada 4.10.x sobre Firebird 3.0 o Cloud), si tienen Transferencia de Datos habilitada, pantallazo de los títulos de columna del asistente de importación, tipo de documento y cuentas del recibo de caja, y si llevan contabilidad local y NIIF (clase F/N).
4. Confirmación escrita de Helisa sobre importación de documentos de venta (define si el camino B existe).
5. Dominio: ¿Comserva tiene uno? Si no, registrar `comserva.com.co` o similar a su nombre.
6. Si Comserva emite con validación previa y qué prefijo/resolución DIAN usa (para registrar el número FVE correctamente).
7. Quién será titular de las cuentas de Play Console, VPS, R2 y correo.